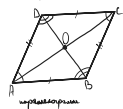
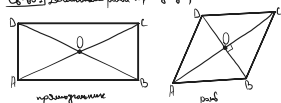


Ср. 60.1) Сумма углов параллелограмма, прилегающих к одной стороне = 180°
 Ср. 60.2) В параллелограмме противоположные стороны и углы равны
 Ср. 60.3) Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам



Ср. 60.1) Длинными параллелограммные ребра

Ср. 60.2) Длинными ребра параллелограмма

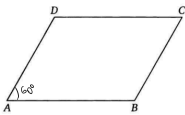


Ср. 60.1) Средняя линия трапеции EF параллельна основаниям DC и AB и $EF = \frac{AB+DC}{2}$

Задачи

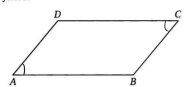
Уровень А

1. Найдите тупой угол параллелограмма, если его острый угол равен 60°



$$\angle D = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

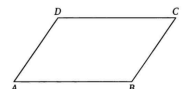
2. Сумма двух углов параллелограмма равна 100° . Найдите один из оставшихся углов.



$$\angle A + \angle C = 2 \cdot \angle A = 100^\circ$$

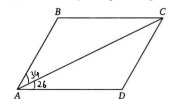
$$\angle A = 50^\circ \Rightarrow \angle B = \angle D = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$$

3. Один угол параллелограмма больше другого на 70° . Найдите больший угол.



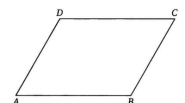
$$\begin{cases} \angle D - \angle A = 70^\circ \\ \angle D + \angle A = 180^\circ \end{cases} \Rightarrow 2\angle D = 250^\circ \Rightarrow \angle D = 125^\circ$$

4. Диагональ параллелограмма образует с двумя его сторонами углы 26° и 34° . Найдите больший угол параллелограмма.



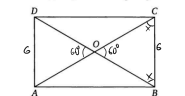
$$\angle A = 60^\circ \Rightarrow \angle B = 120^\circ$$

5. Периметр параллелограмма равен 46. Одна сторона параллелограмма на 3 больше другой. Найдите меньшую сторону параллелограмма.



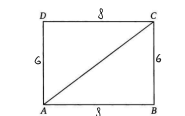
$$\begin{cases} AD + AB = 23 \\ 2AD + 2AB = 46 \end{cases} \Rightarrow 4AD = 52 \Rightarrow AD = 13$$

6. Меньшая сторона прямоугольника равна 6, диагонали пересекаются под углом 60° . Найдите диагонали прямоугольника.



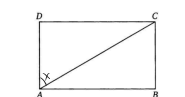
$$\triangle AOB - \text{равнобедренный} \Rightarrow \angle AOB = 60^\circ \Rightarrow \angle BOC = 120^\circ$$

7. Найдите диагональ прямоугольника, две стороны которого равны 6 и 8.



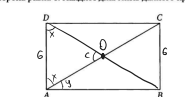
$$AC = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

8. Диагональ прямоугольника вдвое больше одной из его сторон. Найдите больший из углов, которые образует диагональ со сторонами прямоугольника.



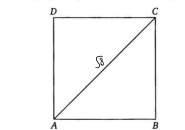
$$\frac{DC}{AC} = \sin x = \frac{AC}{AC} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 30^\circ$$

9. В прямоугольнике диагональ делит угол в отношении 1:2, меньшая его сторона равна 6. Найдите диагональ данного прямоугольника.



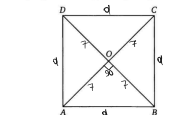
$$\begin{cases} x + 2x = 90^\circ \Rightarrow x = 30^\circ \\ \sin 30^\circ = \frac{6}{AC} \Rightarrow AC = 12 \end{cases}$$

10. Найдите сторону квадрата, диагональ которого равна $\sqrt{8}$.



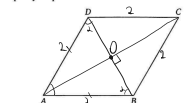
$$\sqrt{2} \cdot a = \sqrt{8} \Rightarrow 2a^2 = 8 \Rightarrow a = 2$$

11. В квадрате расстояние от точки пересечения диагоналей до одной из его сторон равно 7. Найдите периметр этого квадрата.



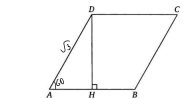
$$d = \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot 7 = 7\sqrt{2} \Rightarrow P = 14\sqrt{2}$$

12. Найдите меньшую диагональ ромба, стороны которого равны 2, а острый угол равен 60°



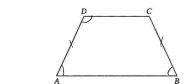
$$\angle A = 60^\circ \Rightarrow \angle D = 120^\circ \Rightarrow \triangle ABD - \text{равнобедренный} \Rightarrow BD = 2$$

13. Найдите высоту ромба, сторона которого равна $\sqrt{3}$, а острый угол равен 60°



$$BH = \sqrt{3} \cdot \sin 60^\circ = \frac{3}{2}$$

14. Чему равен больший угол равнобедренной трапеции, если известно, что разность противолежащих углов равна 50° ?



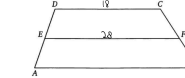
$$\begin{cases} \angle D - \angle A = 50^\circ \\ \angle D + \angle A = 180^\circ \end{cases} \Rightarrow 2\angle D = 230^\circ \Rightarrow \angle D = 115^\circ$$

15. Найдите среднюю линию трапеции, если ее основания равны 30 и 16.



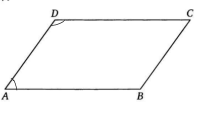
$$EF = \frac{30+16}{2} = 23$$

16. Средняя линия трапеции равна 28, а меньшее основание равно 18. Найдите большее основание трапеции.



Уровень В

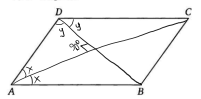
1. Найдите больший угол параллелограмма, если два его угла относятся как 3:7.



$$\frac{\angle D}{\angle A} = \frac{3}{7} \Rightarrow \angle D = \frac{3}{7} \angle A$$

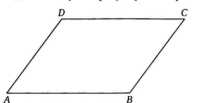
$$\angle D + \angle A = 180^\circ = \left(\frac{3}{7} + 1\right) \angle A = \frac{10}{7} \angle A \Rightarrow \angle A = 54^\circ$$

2. Найдите угол между биссектрисами углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне.



$$2x + 2y = 180^\circ \Rightarrow x + y = 90^\circ$$

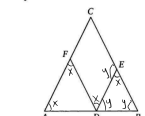
3. Две стороны параллелограмма относятся как 3:4, а периметр его равен 70. Найдите большую сторону параллелограмма.



$$\frac{AB}{AD} = \frac{3}{4} \Rightarrow 4AB = 3AD \Rightarrow AD = \frac{4}{3}AB$$

$$2AB + 2AD = 70 \Rightarrow 2AB + 2 \cdot \frac{4}{3}AB = 70 \Rightarrow \frac{10}{3}AB = 35 \Rightarrow AB = 10.5$$

4. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 10. Из точки, взятой на основании этого треугольника, проведены две прямые, параллельные боковым сторонам. Найдите периметр полученного параллелограмма.

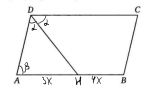


$$AC = CB = 10 \Rightarrow AC \parallel DE, CB \parallel FD$$

$$\angle ACB = \angle BAC \Rightarrow \angle FAD = \angle AFD \Rightarrow AD = FD$$

$$P = 2(CF + DE) = 2(CF + FB) = 2 \cdot CB = 20$$

5. Биссектриса тупого угла параллелограмма делит противоположную сторону в отношении 3:4, считая от вершины тупого угла. Найдите большую сторону параллелограмма, если его периметр равен 88.

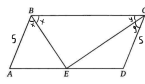


$$\frac{AE}{EB} = \frac{3}{4} \Rightarrow AE = \frac{3}{7}AB, EB = \frac{4}{7}AB$$

$$2AB + 2AD = 88 \Rightarrow AB + AD = 44$$

$$\frac{AB}{AD} = \frac{3}{4} \Rightarrow AB = \frac{3}{4}AD \Rightarrow \frac{3}{4}AD + AD = 44 \Rightarrow \frac{7}{4}AD = 44 \Rightarrow AD = 25.7$$

6. Точка пересечения биссектрис двух углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, принадлежит противоположной стороне. Меньшая сторона параллелограмма равна 5. Найдите его большую сторону.



$$2x + 2y = 180^\circ \Rightarrow x + y = 90^\circ$$

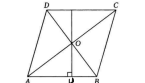
7. Найдите большую диагональ ромба, сторона которого равна $\sqrt{3}$, а острый угол равен 60°



$$\angle A = \angle C = 60^\circ$$

$$\frac{OC}{OB} = \frac{1}{2} \Rightarrow OC = \frac{1}{2}OB \Rightarrow OB = 2$$

8. Диагонали ромба относятся как 3:4. Периметр ромба равен 200. Найдите высоту ромба.



$$\frac{DO}{BO} = \frac{3}{4} \Rightarrow DO = \frac{3}{7}BD, BO = \frac{4}{7}BD$$

$$P = 200 \Rightarrow 4a = 200 \Rightarrow a = 50$$

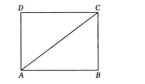
$$\frac{DO}{BO} = \frac{3}{4} \Rightarrow DO = \frac{3}{7}BD, BO = \frac{4}{7}BD$$

$$\frac{DO}{BO} = \frac{3}{4} \Rightarrow DO = \frac{3}{7}BD, BO = \frac{4}{7}BD$$

$$\frac{DO}{BO} = \frac{3}{4} \Rightarrow DO = \frac{3}{7}BD, BO = \frac{4}{7}BD$$

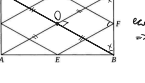
$$\frac{DO}{BO} = \frac{3}{4} \Rightarrow DO = \frac{3}{7}BD, BO = \frac{4}{7}BD$$

9. Найдите диагональ прямоугольника, если его периметр равен 28, а периметр одного из треугольников, на которые диагональ делит этот прямоугольник, равен 24.



$$P_1 = 28, P_2 = 24 \Rightarrow 2AB + 2BC = 28 \Rightarrow AB + BC = 14$$

10. Стороны искомого трапеции равны 5, основания трапеции, диагональ которого равна 5, основания трапеции. Найдите периметр искомого трапеции.

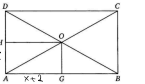


$$AB = 4 \Rightarrow a^2 + b^2 = 16$$

$$CB = 4 \Rightarrow a^2 + b^2 = 16$$

$$P = 4 \cdot \frac{5}{2} = 10$$

11. В прямоугольнике расстояние от точки пересечения диагоналей до меньшей стороны на 2 больше, чем расстояние от нее до большей стороны. Периметр прямоугольника равен 28. Найдите меньшую сторону прямоугольника.



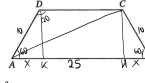
$$OM = OM_1 + 2, P = 28 \Rightarrow 2AB + 2BC = 28 \Rightarrow AB + BC = 14$$

$$DA = 2 \Rightarrow 2x + 2y = 28 \Rightarrow x + y = 14$$

$$2(x+y) = 28 \Rightarrow x+y = 14$$

$$DA = 5$$

12. В равнобедренной трапеции большее основание равно 25, боковая сторона равна 10, угол между ними 60° . Найдите меньшее основание.



$$AB = KH + 2x$$

$$\cos 60^\circ = \frac{2x}{10} \Rightarrow x = 5$$

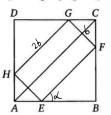
$$KH = DC = AB - 2x = 25 - 10 = 15$$

13. В равнобедренной трапеции основания равны 12 и 27, острый угол равен 60° . Найдите ее периметр.



Уровень С

1. В квадрат вписан прямоугольник так, что на каждой стороне квадрата находится одна вершина прямоугольника. Одна сторона этого прямоугольника вдвое меньше другой. Диагональ квадрата равна 36. Найдите меньшую сторону прямоугольника.



$$AC = 36, GF = HE = \frac{1}{2}EF$$

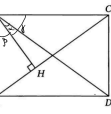
$$\sqrt{2}d = 36 \Rightarrow d = 9\sqrt{2} = 18\sqrt{2}$$

$$b \cos 45^\circ + 2b \sin 45^\circ = d$$

$$b \frac{\sqrt{2}}{2} + 2b \frac{\sqrt{2}}{2} = 18\sqrt{2}$$

$$b \frac{3}{2} = 18 \Rightarrow b = 12$$

2. Перпендикуляр BH, опущенный из вершины B прямоугольника ABCD на его диагональ AC, делит угол B в отношении 2:3. Найдите угол между перпендикуляром BH и диагональю BD.

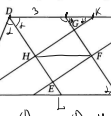


$$\frac{\angle B}{\angle H} = \frac{2}{3} \Rightarrow \angle B = \frac{2}{5} \angle H \Rightarrow \angle B = \frac{2}{5} \cdot 90^\circ = 36^\circ$$

$$\angle H = 54^\circ$$

$$\angle A = \frac{1}{2} \angle H = 27^\circ$$

3. Найдите диагональ прямоугольника, образованного биссектрисами углов параллелограмма, стороны которого равны 3 и 5.

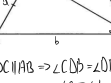


$$\angle B = \frac{AB}{AC}, \angle C = \frac{BC}{AC} \Rightarrow \angle B + \angle C = 90^\circ$$

$$\angle B = \frac{AB}{AC}, \angle C = \frac{BC}{AC} \Rightarrow \angle B + \angle C = 90^\circ$$

$$\angle B = \frac{AB}{AC}, \angle C = \frac{BC}{AC} \Rightarrow \angle B + \angle C = 90^\circ$$

4. Меньшая сторона равнобедренной трапеции равна боковой стороне, а диагональ перпендикулярна боковой стороне. Найдите больший угол трапеции.



$$\angle C = 90^\circ$$

$$\angle B = 2\angle A$$

$$\angle A + \angle B = 180^\circ \Rightarrow \angle A + 2\angle A = 180^\circ \Rightarrow \angle A = 60^\circ$$

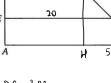
$$\angle B = 120^\circ$$

$$2\angle A + \angle C = 360^\circ$$

$$4\angle A + \angle C = 120^\circ$$

$$120^\circ + \angle C = 120^\circ \Rightarrow \angle C = 0^\circ$$

5. В прямоугольной трапеции один из углов равен 45° , средняя линия равна 20, основания относятся как 3:5. Найдите меньшую боковую сторону трапеции.

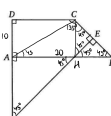


$$\frac{DC}{AB} = \frac{3}{5} \Rightarrow DC = \frac{3}{5}AB$$

$$\frac{3x}{5} = \frac{DC}{5x} \Rightarrow DC = 3x$$

$$CB = \frac{5}{6}x = \frac{10}{6}x \Rightarrow CH = \sqrt{\frac{10}{6}x^2} = 5x$$

6. В прямоугольной трапеции ABCD (AB || CD) угол B равен 45° и сторона AB равна 20. Через середину E стороны BC проведем к ней перпендикуляр, который пересечет продолжение стороны DA в точке F. Найдите DF.



$$CE = EB = CH = 10$$

$$DA = DC = \frac{AB}{\sqrt{2}} = 10$$

$$DF = 10 + 10 = 20$$

7. Основания трапеции равны 7 и 10. Одна из боковых сторон разделена на три равные части и через точки деления проведены прямые, параллельные основаниям трапеции. Найдите больший из оснований этих прямых, заключенных внутри трапеции.



$$d = \frac{10-7}{2} = 1.5$$

$$EF = 10 - 2 \cdot 1.5 = 7$$

8. Средняя линия трапеции равна 24. Одна из диагоналей трапеции делит среднюю линию в отношении 2:3. Найдите большее основание трапеции.

$$EF = 24$$

$$NK : \text{средняя линия} \Rightarrow NK = \frac{AD}{2}$$

$$MK : \text{средняя линия} \Rightarrow MK = \frac{BC}{2}$$

$$MK : NK = 2:3$$

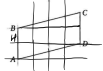
$$MN = MK + NK = 24$$

$$MK = \frac{2}{5} \cdot 24 = \frac{48}{5}$$

$$NK = \frac{3}{5} \cdot 24 = \frac{72}{5} \Rightarrow AD = 2 \cdot NK = \frac{144}{5} = 28.8$$

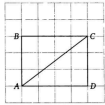
$$AB + 2EF - DC = 54 - 18 = 36$$

18. Найдите высоту параллелограмма ABCD, опущенную на сторону AB, если стороны квадратной клетки равны 1.



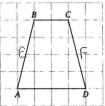
$$DH = 4$$

19. Найдите диагональ прямоугольника ABCD, если стороны квадратной клетки равны 1.



$$AC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

20. Найдите среднюю линию трапеции ABCD, если стороны квадратных клеток равны 1.

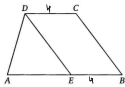


$$EF = \frac{2+4}{2} = 3$$

$$60 \cdot 60 = \frac{AB^2}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow AD = 2X = 15 \Rightarrow P = 2 \cdot 15 + 12 + 12 = 69$$

$$X = \frac{29-9}{2} = \frac{15}{2}$$

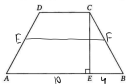
14. Прямая, проведенная параллельно боковой стороне трапеции через конец меньшего основания, равного 4, отсекает треугольник, периметр которого равен 15. Найдите периметр трапеции.



$$P_0 = AD + DE + AE = 15$$

$$P_0 - DE + 2DC + EF + DE + P_0 + 2DC = 15 + 4 + 23$$

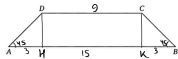
15. Перпендикуляр, опущенный из вершины тупого угла на боковую сторону равнобедренной трапеции, делит его на части, имеющие длины 10 и 4. Найдите среднюю линию этой трапеции.



$$DC = 10 + 4 = 14$$

$$EF = \frac{2+14}{2} = 8$$

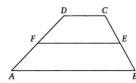
16. Основания равнобедренной трапеции равны 15 и 9, один из углов равен 60°. Найдите высоту трапеции.



$$AM + MB = \frac{15-9}{2} = 3$$

$$AD = \frac{3}{\cos 60^\circ} = \frac{3}{\frac{1}{2}} = 6 \Rightarrow DH = \frac{AD}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

17. Периметр трапеции равен 50, а сумма боковых сторон равна 20. Найдите среднюю линию трапеции.

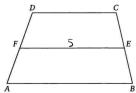


$$DA + CB = 20$$

$$P = DC + AB + 20 = 50 \Rightarrow DC + AB = 30$$

$$FE = \frac{30}{2} = 15$$

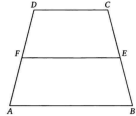
18. Основания трапеции относятся как 2:3, а средняя линия равна 5. Найдите меньшее основание.



$$\frac{DC}{AB} = \frac{2}{3} \quad DC = \frac{2}{3}AB \quad AB = \frac{3}{2}DC$$

$$\frac{\frac{3}{2}DC + DC}{2} = \frac{5}{2}DC = 5 \Rightarrow DC = 2$$

19. Периметр равнобедренной трапеции равен 80, ее средняя линия равна боковой стороне. Найдите боковую сторону трапеции.



$$AB + DC + AD + CB = 80$$

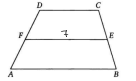
$$\Rightarrow 2FE + 2AD = 80$$

$$FE + AD = 40$$

$$2AD = 40$$

$$AD = 20$$

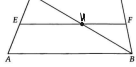
20. Средняя линия трапеции равна 7, а один из ее оснований больше другого на 4. Найдите большее основание трапеции.



$$DC - AB = 4 \Rightarrow \frac{AB + AB + 4}{2} = 7 \Rightarrow 2AB = 18$$

$$AB = 9$$

21. Средняя линия трапеции равна 12. Одна из диагоналей делит ее на два отрезка, разность которых равна 2. Найдите большее основание трапеции.



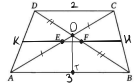
$$EF = 12$$

$$EM = MF = 6$$

$$AB + BC = 2EF = 24$$

$$AB = 2 \cdot EM = 12$$

22. Основания трапеции равны 3 и 2. Найдите отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции.

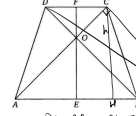


$$KM = \frac{3^2 - 2^2}{2} = \frac{5}{2}$$

$$KF = \frac{AB}{2} = \frac{3}{2} = EM$$

$$KM = \frac{3^2 - 2^2}{2} = \frac{5}{2} \quad KM + EM = EF = KM \Rightarrow EF = \frac{AB + BC}{2}$$

23. В равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны. Высота трапеции равна 12. Найдите ее среднюю линию.



$$EF = 12$$

$$DK = BC \quad PK = PD + DK = PD + BC$$

$$AC \perp BD \Rightarrow AC \perp PK \Rightarrow \angle AKC = 90^\circ$$

$$AC = BD \Rightarrow AC = PK \Rightarrow \angle AKC = 90^\circ$$

$$h = \frac{AB + BC}{2} = 12$$

24. Две равные четырехугольные равны 4 и 5. Найдите периметр четырехугольника, вершины которого являются середины сторон данного четырехугольника.



$$P = ?$$

$$DK = KA, DN = NC, CN = NB, AN = MB$$

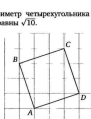
$$1) M - середина AB, N - середина BC \Rightarrow MN - средняя линия \triangle ABC$$

$$MN \parallel AC \quad MN = \frac{1}{2}AC \quad KN \parallel AC \quad KN = \frac{1}{2}AC$$

$$2) \text{ тогда } KM = \frac{1}{2}AC \quad KN = \frac{1}{2}AC \quad MN = \frac{1}{2}BC \quad NM = \frac{1}{2}BC$$

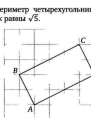
$$3) P = 2(MN + KM + KN + NM) = 2(2 + 2 + 2 + 2) = 16$$

25. Найдите периметр четырехугольника ABCD, если стороны квадратной клетки равны $\sqrt{10}$.



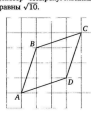
$$P = (4\sqrt{10}) \cdot \sqrt{10} = 40$$

26. Найдите периметр четырехугольника ABCD, если стороны квадратной клетки равны $\sqrt{5}$.



$$P = 4\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 10$$

27. Найдите периметр четырехугольника ABCD, если стороны квадратной клетки равны $\sqrt{10}$.



$$(4\sqrt{10}) \cdot \sqrt{10} = 40$$

28. Найдите диагональ AC параллелограмма ABCD, если стороны квадратной клетки равны 1.



$$\sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

29. Найдите высоту трапеции ABCD, опущенную из вершины B, если стороны квадратной клетки равны $\sqrt{2}$.



$$\sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

30. Найдите среднюю линию трапеции ABCD, если стороны квадратной клетки равны $\sqrt{2}$.



$$AD = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$$

$$BC = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$$

$$3\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 6$$